



PROYECTO No 1

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Instrucciones

Este proyecto consta de 2 partes:

1. Resuelva la expresión aritmética presentada enseguida. Elabore el desarrollo de cada expresión para llegar a su respuesta. Tome en cuenta los siguientes valores iniciales:

$$A = 17520_8$$

$$B = 1AFC04B_{16}$$

$$C = 111100100_2$$

$$D = 130007_8$$

Todos los valores deben ser convertidos a base 10 para poder resolver la expresión siguiente, debe presentar todos los pasos para realizar las respectivas conversiones.

Esta primera parte debe ser presentada en un archivo de Word o PDF.

$$!((A + C * B < D) \wedge (A - B > D) \vee (C < A \vee B < D))$$

2. Diagrama de flujo de datos.

La empresa Turismo en Masa desea automatizar la facturación de tickets aéreos, motivo por el cual, se le ha solicitado la realización de

un diagrama en DFD que realice el cálculo del monto a pagar por el cliente.

De momento existen 4 clases de tiquetes los cuáles se detallan a continuación:

1. Primera Clase
2. Clase ejecutivo
3. Económica Premium
4. Económica

Los tiquetes tienen un costo base y ese costo varía según la temporada, además se debe considerar para el cálculo, la clase de tiquetes tal y como se muestra a continuación:

- Primera Clase: tiquetes aumentan un 150% del costo base.
- Clase ejecutivo: tiquetes aumentan un 100% del costo base.
- Económica Premium: tiquetes aumentan un 40% del costo base.
- Económica, precio es el costo base.

Existen 2 temporadas: temporada baja donde el costo base de los tiquetes es de \$500 y la temporada alta donde el costo base de los tiquetes es de \$800

El diagrama deberá recibir nombre del cliente, tipo de temporada (el valor será 1 o 2), un código de clase de tiquete (este será un valor entre 1 y 4), cantidad de tiquetes que debe ser un número mayor a cero (si se digita un valor incorrecto el programa finalizará en ese momento) para posteriormente calcular el monto a pagar. Si se digitan un código de tiquete incorrecto o un código de clase de tiquete erróneo el programa dará un mensaje de error y finalizará sin hacer ningún cálculo en ese mismo momento.

El monto por total a pagar se compone de varios rubros a saber:

- Costo base de los tiquetes antes de impuesto
- Costo adicional por clase de tiquete



- Costo del asiento con un valor de \$20 en clase económica, \$30 en clase Económica Premium. Los asientos de las clases superiores (primera clase y ejecutivo) no serán cobrados.
- Impuesto valor agregado que corresponde a un 13% de la suma de los montos anteriores
- Impuesto aeroportuario un valor de \$29

Una vez recibido los datos y realizados los cálculos el DFD deberá de presentar una factura con la siguiente información:

- Nombre de cliente
- Tipo de tiquete elegido
- Temporada (Alta/Baja)
- Cantidad de tiquetes
- Monto base de tiquetes
- Monto Adicional por clase de tiquete
- Monto por asientos
- Impuesto Aeroportuario
- IVA
- Monto total a pagar

El diagrama solo correrá una vez por ejecución.

El diagrama debe ser desarrollado en la herramienta DFD disponible en la plataforma Aprende U, debe ser entregado como un archivo de extensión DFD generado por la herramienta.

Ejemplo de una corrida:

Salida por pantalla



Salida:

Bienvenido al sistema de facturacion de tiquetes de avion

Continuar Pausa

Salida por pantalla



Salida:

Digite Nombre de Cliente

Continuar Pausa

Entrada de valores por teclado



Valor a ingresar:

"Fernando Perez"

Continuar Pausa



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Salida por pantalla



Salida:

Digite Temporada

Continuar Pausa

Entrada de valores por teclado



Valor a ingresar:

1

Continuar Pausa

Salida por pantalla



Salida:

Digite Clase de tiquete

Continuar Pausa

Entrada de valores por teclado



Valor a ingresar:

1

Continuar Pausa

Salida por pantalla



Salida:

Digite cantidad de boletos aereos

Continuar Pausa

Entrada de valores por teclado



Valor a ingresar:

Continuar Pausa

Salida por pantalla



Salida:

Factura por emision de tiquetes aereos Nombre de Cliente:
Fernando Perez Tipo de tiquete elegido:Primera
ClaseTemporada 1 Cantidad de tiquetes 2 Monto base
de tiquetes: 1000 Monto Adicional por clase de tiquete:
1500 Monto por asientos: 0 Impuesto aeroportuario:58
IVA:328.77 Monto Total a Pagar:2886.77

Continuar Pausa



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
 CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
 CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
 03071 – Lógica para Computación
 III Cuatrimestre 2025



Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido, pero con algunas inconsistencias menores	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Pregunta 1 Conversión numérica Valor de A	5	4	3	1	0
Pregunta 1 Conversión numérica Valor de B	5	4	3	1	0
Pregunta 1 Conversión numérica Valor de C	5	4	3	1	0
Pregunta 1 Conversión numérica Valor de D	5	4	3	1	0
Pregunta 1 Resolución de la expresión	10	7	5	3	0
Pregunta 2 Diagrama de flujo de datos	30	20	10	5	0
Total	60	43	27	12	0